

Roll No

EX-503 (C) (GS)**B.Tech. V Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS)**Renewable Power Generation****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Discuss the renewable energy scenario in India. 7
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा करें।
- b) Explain in detail about the energy strategies adopted for the future. 7
भविष्य के लिए अपनाई गई ऊर्जा रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताइए।
2. a) What are the main components of a flat plate solar collector? With neat sketch, explain the function of each component. 7
एक फ्लैट प्लेट सौर कलेक्टर के मुख्य घटक क्या हैं? एक साफ़ स्केच के साथ, प्रत्येक घटक के कार्य की व्याख्या करें।

- b) With the help of neat diagram explain the key elements of a photo voltaic cell. 7

स्वच्छ आरेख की सहायता से एक फोटो वोल्टाइक सेल के प्रमुख तत्वों की व्याख्या करें।

3. a) Describe types of wind energy systems? 7
पवन ऊर्जा के प्रकारों का वर्णन करें।
- b) Discuss safety and environmental aspects of wind turbine generator. 7
पवन टरबाइन जनरेटर की सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं की चर्चा करें।
4. a) With neat diagram, explain the working principle of biogas plant. <https://www.rgpvonline.com> 7
एक स्वच्छ आरेख के साथ बायोगैस संयंत्र के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) Discuss the Biomass applications in detail. 7
बायोमास अनुप्रयोगों पर विस्तार से चर्चा करें।
5. a) With neat diagram explain the principle of closed OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) system. 7
स्वच्छ आरेख के साथ महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण बंद के सिद्धांत की व्याख्या करें।
- b) What are advantages and disadvantages of hydrogen energy. 7
हाइड्रोजन ऊर्जा के फायदे और नुकसान क्या हैं?

6. a) Discuss the advantages of geothermal energy. 7
जियोथर्मल ऊर्जा के फायदे लिखिए।
- b) Describe the fuel cells and brief about its functions. 7
फ्यूल सेल का वर्णन करें और इसके कार्य के बारे में संक्षिप्त व्याख्या करें।
7. a) Discuss the solar thermal power generation with diagram. 7
सौर तापीय विद्युत उत्पादन पर चित्र सहित चर्चा करें।
- b) What is concept of hybrid systems? Explain. 7
हाइब्रिड सिस्टम की अवधारणा क्या है? समझाइए।
8. Write short note on :
- a) Wind site selection plant 7
- b) Energy Resources Reserve 7
संक्षिप्त नोट लिखें।
- अ) पवन स्थल चयन संयंत्र
- ब) ऊर्जा संसाधन आरक्षित

.....